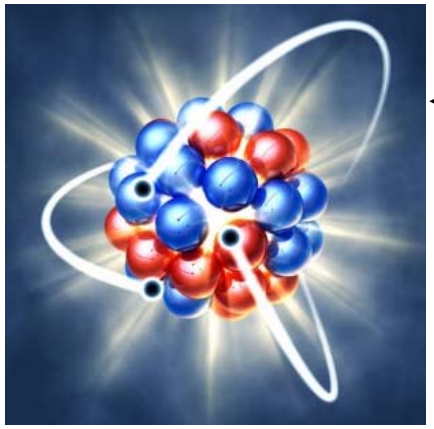
有心力场下的 Schrödinger方程



考虑一电子在一带正电的核所产生的电场中运动，电子质量为 μ，电荷为 -e，核电荷为 +Ze。取核在坐标原点，电子受核电的吸引势能为：$-Ze^2/r$

注意：此处使用的是CGS单位制

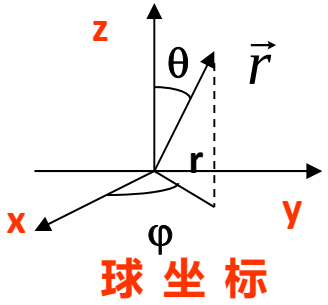
体系 Hamilton 量

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}$$

H的本征方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}\right)\psi = E\psi$$

对于势能只与 r 有关而与 θ,φ 无关的有心力场，使用球坐标求解较为方便。于是方程可改写为：



$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\right)\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\psi-\frac{Ze^2}{r}\psi=E\psi$$

有心力场下的 Schrödinger方程

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\right)\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\psi-\frac{Ze^2}{r}\psi=E\psi$$

（1）分离变量化简方程

令 $\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\right)\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]RY-\frac{Ze^2}{r}RY=ERY$$

整理偏微分

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\right)\left[Y\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+R\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+R\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]-\frac{Ze^2}{r}RY=ERY$$

两边除RY

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{1}{r^2}\right)\left[\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{1}{Y}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{Y}\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]-\frac{Ze^2}{r}=E$$

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)=-\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]$$

两边为独立变量

λ

有心力场下的 Schrödinger方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)-\frac{\lambda}{r^2}\right]R=0$$

径向势场只对径向方程产生了改变，未对角向方程产生改变

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}=-\lambda Y$$

角动量平方本征方程

$$-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]Y(\theta,\varphi)=\lambda\hbar^2 Y(\theta,\varphi) \Leftrightarrow \hat{L}^2Y(\theta,\varphi)=\lambda\hbar^2Y(\theta,\varphi)$$

$$\lambda=l(l+1)$$

其中$l=0,1,2,\ldots$

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0$$

$$R(r)=\frac{u(r)}{r} \Rightarrow \frac{d^2u}{dr^2}+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]u=0$$

有心力场下的 Schrödinger方程

$$\frac{d^2u}{dr^2}+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]u=0$$

讨论束缚态

$r\to\infty$ $\quad \dfrac{d^2u}{dr^2}+\dfrac{2\mu}{\hbar^2}Eu=0$

$E>0$ $\quad u=\exp\left[\pm i\left(\dfrac{2\mu}{\hbar^2}E\right)^{\frac{1}{2}}r\right]$

$E<0$ $\quad u=\exp\left[\pm\left(\dfrac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]$



$r\to 0$ $\quad \dfrac{d^2u}{dr^2}-\dfrac{l(l+1)}{r^2}u=0$

欧拉方程

$u=r^{l+1}$



$u=r^{-l}$

$l=0,1,\cdots$

$$u=\exp\left[-\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]r^{l+1}f(r)$$

$$r\frac{d^2f(r)}{dr^2}+\left[2(l+1)-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]\frac{df(r)}{dr}+\left[\frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2}-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}(l+1)\right]f(r)=0$$

有心力场下的 Schrödinger方程

合流超几何方程

$$z\frac{d^2y}{dz^2}+(c-z)\frac{dy}{dz}-ay=0$$

相似性

$$r\frac{d^2f(r)}{dr^2}+\left[2(l+1)-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]\frac{df(r)}{dr}+\left[\frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2}-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}(l+1)\right]f(r)=0$$

令 $\rho=2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r$

$$\rho\frac{d^2f(\rho)}{d\rho^2}+\left[2(l+1)-\rho\right]\frac{df(\rho)}{d\rho}-\left[(l+1)-\frac{Ze^2}{\hbar}\left(\frac{\mu}{2|E|}\right)^{\frac{1}{2}}\right]f(\rho)=0$$

ρ → *z*　　$2(l+1)$ → *c*　　$\frac{Ze^2}{\hbar}\left(\frac{\mu}{2|E|}\right)^{\frac{1}{2}}$ → *a*

c为大于等于1的正整数时

$$y=F(a,c,z)\xrightarrow[z\to\infty]{}e^z \qquad f(\rho)\xrightarrow[\rho\to\infty]{}e^{\rho}$$

$\rho\to r$

$$f(r)\xrightarrow[r\to\infty]{}\exp\left(2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right)$$

$$R(r)=\frac{u(r)}{r}=\exp\left[-\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]r^l f(r)\xrightarrow[r\to\infty]{}\exp\left[\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]r^l\to\infty$$

有心力场下的 Schrödinger方程

合流超几何方程

$$z\frac{d^2y}{dz^2}+(c-z)\frac{dy}{dz}-ay=0$$

相似性

$$r\frac{d^2f(r)}{dr^2}+\left[2(l+1)-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]\frac{df(r)}{dr}+\left[\frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2}-2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}(l+1)\right]f(r)=0$$

令 $\rho=2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r$

$$\rho\frac{d^2f(\rho)}{d\rho^2}+\left[2(l+1)-\rho\right]\frac{df(\rho)}{d\rho}-\left[(l+1)-\frac{Ze^2}{\hbar}\left(\frac{\mu}{2|E|}\right)^{\frac{1}{2}}\right]f(\rho)=0$$

z　c　a

c为大于等于1的正整数，
a=0或负整数时，截断为多项式

$$y=F(a,c,z)$$

$$(l+1)-\frac{Ze^2}{\hbar}\left(\frac{\mu}{2|E|}\right)^{\frac{1}{2}}=-n_r\quad(n_r=0,1,2,\ldots)$$

$$\frac{Ze^2}{\hbar}\left(\frac{\mu}{2|E|}\right)^{\frac{1}{2}}=(l+1)+n_r=n\quad(n=1,2,\ldots)$$

主量子数

$$\Rightarrow\quad E_n=-\frac{\mu Z^2e^4}{2\hbar^2n^2}\quad(n=1,2,\ldots)$$

有心力场下的 Schrödinger方程

第一Borh 轨道半径(绪论)

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$$

$$\rho = 2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}} r \quad = 2\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}\right)^{\frac{1}{2}} r \quad = 2\frac{\mu Z e^2}{\hbar^2 n} r \quad = \frac{2Z}{a_0 n} r$$

$$\rho\frac{d^2 f(\rho)}{d\rho^2} + (2l+2-\rho)\frac{df(\rho)}{dr} - (-n+l+1) f(\rho) = 0$$

z *c* *a*

$y = F(a,c,z)$

$$f(\rho) = F(-n+l+1, 2l+2, \rho)$$

$$= F\left(-n+l+1, 2l+2, \frac{2Z}{a_0 n} r\right)$$

合流超几何多项式

有心力场下的 Schrödinger方程

$$R(r)=\frac{u(r)}{r}=\exp\left[-\left(\frac{2\mu}{\hbar^2}|E|\right)^{\frac{1}{2}}r\right]r^l f(r)=\exp\left(-\frac{Z}{a_0 n}r\right)r^l F\left(-n+l+1,2l+2,\frac{2Z}{a_0 n}r\right)$$

则径向波函数公式：

$$R(r)=N_{nl}\exp\left(-\frac{Z}{a_0 n}r\right)\left(\frac{2Z}{a_0 n}r\right)^l F\left(-n+l+1,2l+2,\frac{2Z}{a_0 n}r\right)$$

总波函数为：

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)=R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

归一化系数

$$\int\psi^*_{nlm}\psi_{nlm}d\tau=\int_0^\infty R^2_{nl}(r)r^2dr\int Y^*_{lm}Y_{lm}\sin\theta d\theta d\varphi$$

使用球函数的归一化条件

$$=\int_0^\infty R^2_{nl}(r)r^2dr=1$$

归一化系数

$$N_{nl}=\frac{2}{n^2(2l+1)!}\sqrt{\frac{(n+l)!Z^3}{(n-l-1)!a_0^3}}$$

关于归一化系数的求解可参考

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics

有心力场下的 Schrödinger方程

下面列出了前几个径向波函数 $\mathbf{R_{nl}}$ 表达式：

$$R_{10}(r)=\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}2e^{-\frac{Z}{a_0}r}$$

$$R_{20}(r)=\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}(2-\frac{Z}{a_0}r)e^{-\frac{Z}{2a_0}r}$$

$$R_{21}(r)=\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2}\frac{Z}{a_0\sqrt{3}}re^{-\frac{Z}{2a_0}r}$$

$$R_{30}(r)=\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2}[2-\frac{4Z}{3a_0}r+\frac{4}{27}(\frac{Z}{a_0}r)^2]e^{-\frac{Z}{3a_0}r}$$

$$R_{31}(r)=\left(\frac{2Z}{a_0}\right)^{3/2}(\frac{2}{27\sqrt{3}}-\frac{Z}{81\sqrt{3}a_0}r)\frac{Z}{a_0}re^{-\frac{Z}{3a_0}r}$$

$$R_{32}(r)=\left(\frac{2Z}{a_0}\right)^{3/2}\frac{Z}{81\sqrt{15}}(\frac{Z}{a_0}r)^2e^{-\frac{Z}{3a_0}r}$$

有心力场下的 Schrödinger方程

总结

（1）本征值和本征函数

$$\begin{cases} E_n = -\dfrac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} & n = 1, 2, 3, \cdots \\ \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \end{cases}$$

$$l = 0, 1, 2, \cdots, n-1 \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l$$

有心力场下的 Schrödinger方程

（2）能级简并性

当 $E<0$ 时，能量是分立谱，束缚态，束缚于阱内，在无穷远处，粒子不出现，有限运动，波函数可归一化为一。

$n = n_r + \ell + 1 \qquad \ell = 0,1,2,... \qquad n_r = 0,1,2,...$

能量只与主量子数 n 有关，而本征函数与 n, ℓ, m 有关，故能级存在简并。

当 n 确定后，$\ell = n - n_r - 1$，所以 ℓ 最大值为 $n-1$。当 ℓ 确定后，$m = 0,\pm1,\pm2,....,\pm\ell$。共 $2\ell+1$ 个值。所以对于 E_n 能级其简并度为：

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$$

即对能量本征值E_n由 n^2 个本征函数与之对应，也就是说有 n^2 个量子态的能量是 E_n。

$n=1$ 对应于能量最小态，称为基态能量，$E_1 = \mu Z^2 e^4 / 2\hbar^2$，相应基态波函数是 $\psi_{100} = R_{10} Y_{00}$，所以基态是非简并态。

有心力场下的 Schrödinger方程

（3）简并度与力场对称性

由于库仑场是球对称的，所以径向方程与 **m** 无关， 而与 ℓ 有关。因此，对一般的有心力场，解得的能量 **E** 不仅与径量子数 n_r 有关，而且与 ℓ 有关，即 $E = E_{nl}$，简并度就为 $(2\ell+1)$ 度。

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{Ze^2}{r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0$$

但是对于库仑场 $-Ze^2/r$ 这种特殊情况，得到的能量只与 $n = n_r+\ell+1$ 有关。
所以又出现了对 ℓ 的简并度，这种简并称为附加简并。这是由于库仑场具有比一般中心力场 有更高的对称性的表现。

当考虑 **Li, Na, K** 等碱金属原子中最外层价电子是在由核和内壳层电子所产生的有心力场中运动。这个场不再是点电荷的库仑场，于是价电子的能级 E_{nl} 仅对 **m** 简并。或者说，核的有效电荷发生了变化。当价电子在 r_1 和 r_2 两点，有效电荷是不一样的，$-Z\,e^2/r$ 随着 **r** 不同有效电荷 **Z** 在改变，此时不再是严格的点库仑场。

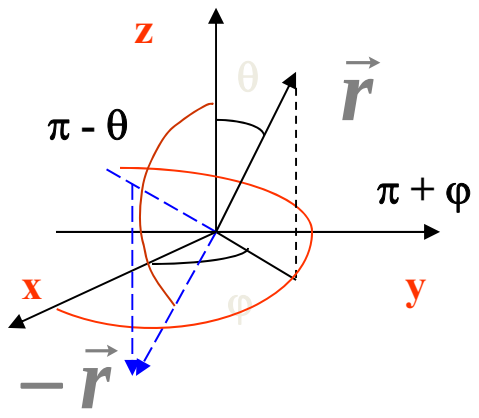
有心力场下的 Schrödinger方程

（4）宇称

当空间反射时 $\vec{r} \to -\vec{r}$

球坐标系的变换是：

$$\begin{cases} r \to r \\ \theta \to \pi - \theta \\ \varphi \to \pi + \varphi \end{cases}$$



于是波函数作如下变化

$$\psi_{nlm}(\vec{r}) \to \psi_{nlm}(-\vec{r})$$

$$R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) \to R_{nl}(r)Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\varphi)$$

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = (-1)^m N_{lm} P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi} \qquad Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\varphi) = (-1)^m N_{lm} P_l^m(\cos(\pi-\theta))e^{im(\pi+\varphi)}$$

1. $\exp(im\varphi) \to \exp[im(\pi+\varphi)] = (-1)^m \exp(im\varphi)$，即 $\exp(im\varphi)$ 具有 m 宇称。

2.　因为 $\cos\theta \to \cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$ 或 $\zeta \to -\zeta$，
所以 $P_\ell^m(\zeta) \to P_\ell^m(-\zeta)$，波函数的宇称将由 $P_\ell^m(\zeta)$ 的宇称决定。

有心力场下的 Schrödinger方程

$P_\ell^m(\zeta)$的宇称

$$P_l^m(\cos\theta)=\frac{1}{2^l l!}(1-\cos^2\theta)^{m/2}\frac{d^{l+m}}{d\cos\theta^{l+m}}(\cos^2\theta-1)^l$$

或 $$P_l^m(\zeta)=\frac{1}{2^l l!}(1-\zeta^2)^{m/2}\frac{d^{l+m}}{d\zeta^{l+m}}(\zeta^2-1)^l$$

由 $P_\ell^m(\zeta)$ 封闭形式知, 其宇称决定于 $\dfrac{d^{l+m}}{d\zeta^{l+m}}(\zeta^2-1)^l$

注意：$(\zeta^2-1)^\ell$ 是 ζ 的偶次幂多项式，所以

当微商次数 ($\ell+m$) 是奇数时，微商后得到一个奇次幂多项式，造成在 $\zeta\to-\zeta$ 变换时，多项式改变符号，宇称为奇

当微商次数 ($\ell+m$) 是偶数时，微商后得到一个偶次幂多项式，造成在 $\zeta\to-\zeta$ 变换时，多项式符号不变，宇称为偶。

所以 $P_\ell^m(\cos\theta)$ 具有 ($\ell+m$) 宇称，即：

$$P_\ell^m(\cos\theta)\to P_\ell^m(\cos(\pi-\theta))=P_\ell^m(-\cos\theta)=(-1)^{\ell+m}P_\ell^m(\cos\theta)$$

有心力场下的 Schrödinger方程

综合以上两点讨论

于是总波函数在空间反射下作如下变换：

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)\to Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\varphi)$$
$$=(-1)^m(-1)^{l+m}Y_{lm}(\theta,\varphi)$$
$$=(-1)^l Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$$\psi_{nlm}(\vec{r})\to\psi_{nlm}(-\vec{r})$$
$$=(-1)^l\psi_{nlm}(\vec{r})$$

总波函数的宇称由 l 的奇偶决定

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 245

习题 6.7、6.8、6.16